

Задание для самостоятельной работы

Цель: закрепить на новом функционале все техники, пройденные на семинаре, и подготовить комплект тест-дизайна, готовый к ревью.

Срок выполнения: 1 неделя.

Формат сдачи: один документ в формате PDF.

Исходные данные — спецификация «Возврат товара»

Интернет-магазин вводит функционал возврата товара. Ниже приведена спецификация с **намеренно допущенными дефектами** — часть формулировок нетестируема, противоречива или неполна.

Бизнес-правила

1. Покупатель может оформить заявку на возврат товара, купленного в интернет-магазине.
2. Возврат возможен в течение **14 дней** с момента получения заказа.
3. Возврат невозможен для товаров категории «Гигиена» и «Электроника со вскрытой упаковкой».
4. Сумма возврата = цена товара на момент покупки. Если на момент возврата товар уценился — возвращается цена покупки.
5. Способ возврата средств:
 - **На банковскую карту** — если оплата была картой. Срок зачисления — до 3 рабочих дней.
 - **Бонусами на счёт** — если оплата бонусами или смешанная (бонусы + карта). Срок — мгновенно.
 - **Наличными в пункте выдачи** — только при сумме возврата до 10 000 ₽ и только в городах присутствия пунктов выдачи.
6. Если заказ был оплачен бонусами и товар возвращается частично — бонусы возвращаются пропорционально.
7. Статусы заявки на возврат: Создана → На рассмотрении → Одобрена → В обработке → Завершена.

Отклонение возможно из Создана и На рассмотрении. Из Одобрена отклонение невозможно.
8. Возврат отклоняется автоматически, если:
 - срок возврата истёк;
 - товар из категории «Гигиена»;
 - товар из «Электроника», и отмечено «вскрыта упаковка».
9. Покупатель может отменить свою заявку, пока она в статусе Создана или На рассмотрении.
10. Система должна работать быстро и быть удобной.

Задания

Задание 1. Ревью требований (анализ)

1. Прочитайте спецификацию и составьте таблицу дефектов требований по образцу из блока 2.4 (№, формулировка, проблема, уточняющий вопрос аналитику).
2. Переформулируйте правила 6 и 10 так, чтобы они стали тестируемыми (добавьте конкретные значения, границы, критерии). Для правила 5 уточните включительность границ «до 10 000 ₽» и «до 3 рабочих дней».
3. Выявите противоречия между правилами.

Задание 2. Классы эквивалентности

Выделите валидные и невалидные классы для полей:

- «Количество дней с момента получения» (по правилу 2);
- «Категория товара» (по правилам 3, 8);
- «Сумма возврата» для способа «Наличными» (по правилу 5);
- «Способ оплаты исходного заказа» (по правилу 5).

Для каждого класса укажите тестовое значение и ожидаемый результат.

Задание 3. Граничные значения

Подберите граничные тесты для:

- срока возврата (правило 2) — включая проверку включительности 14-го дня; уточните: календарные или рабочие дни, по какому часовому поясу;
- суммы возврата для «Наличными» (порог 10 000 ₽ из правила 5) — проверьте 9 999, 10 000, 10 001;
- доли бонусов при частичном возврате (правило 6) — границы: 0% бонусами (чистая карта, правило 6 не должно применяться), 100% бонусами (полный возврат бонусами), 50% (смешанная оплата, середина). Уточните, как «пропорционально» считается для смешанной оплаты.

Задание 4. Таблица принятия решений

Постройте полную таблицу решений для определения **способа возврата средств**.

Условия:

- C1: способ оплаты (карта / бонусы / смешанная);
- C2: сумма возврата ($\leq 10\,000$ / $> 10\,000$);
- C3: город с пунктом выдачи (да / нет).

Действия: способ возврата (карта / бонусы / наличные / ошибка).

Сократите таблицу, исключив невозможные комбинации. Каждая колонка = один тест-кейс.

Примечание: спецификация не связывает возврат «наличными» с исходным способом оплаты — описаны только условия суммы и города. Если при построении таблицы вы обнаружите этот пробел, зафиксируйте предположение (например: «наличные доступны при любом способе оплаты, если сумма $\leq 10\,000$ и город = да») и укажите его в ответе к заданию 1 как дефект требования.

Задание 5. Диаграмма переходов состояний

- Нарисуйте диаграмму переходов для заявки на возврат (статусы из правила 7, события — создание, рассмотрение, одобрение, обработка, завершение, отклонение, отмена пользователем).
- Добавьте недостающие терминальные состояния:** спецификация не описывает статусы «Отклонена» и «Отменена» явно — определите их сами, основываясь на событиях отклонения (п. 7, 8) и отмены (п. 9). Уточните: «отклонение» и «отмена» ведут в одно состояние или в разные?
- Составьте таблицу переходов (0-switch coverage).
- Выпишите негативные тесты — запрещённые переходы (например, Завершена → Одобрена, Одобрена → Создана, Одобрена → Отклонена — п. 7 запрещает отклонение из «Одобрена»).
- Для happy path постройте 1-switch coverage (все пары последовательных переходов).

Задание 6. Pairwise

Параметры формы заявки на возврат:

Параметр	Значения
Категория товара	Одежда, Гигиена, Электроника (запечатанная), Электроника (вскрытая)
Срок с момента получения	< 14 дней, ровно 14, > 14 дней
Способ оплаты	Карта, Бонусы, Смешанная
Сумма возврата	≤ 10 000, > 10 000
Город с ПВ	Да, Нет

- Сгенерируйте pairwise-набор через любой онлайн генератор (<https://pairwise.teremokgames.com/> и т.д.)
- Сравните количество тестов в полном комбинаторном наборе и в pairwise.

Задание 7. Матрица трассировки

Составьте матрицу трассировки: каждое правило из спецификации (1–10) ↔ список тест-кейсов (из заданий 2–6) ↔ статус покрытия. Отметьте непокрытые требования и предложите для них недостающие тесты.

Задание 8. Приоритизация

Распределите все полученные тест-кейсы по приоритетам:

- Must** — деньги и законность (сроки возврата, сумма, способ возврата средств).
- Should** — корректность статусов и отмены.
- Could** — UI-валидация, форматы полей.

Укажите, какие тесты запустите первыми при регрессии на 1 час.